FORMATION COMPLÈTE EN 12 SÉANCES GUIDÉES

Python en 24 heures

De l'algorithmique à la programmation orientée objet : 1 h de cours Beamer et 1 h de travaux pratiques en notebook, à chaque séance

Présentation de la formation

Cette formation transforme le Tome 1 du cours « Python : de l'algorithmique à la programmation orientée objet » en un parcours guidé de douze séances de deux heures, soit vingt-quatre heures de travail encadré. Chaque séance suit le même rythme éprouvé : une première heure de cours en présentation Beamer, où les notions sont introduites pas à pas avec des exemples de code commentés, puis une seconde heure de travaux pratiques dans un notebook Jupyter exécutable, avec cinq exercices progressifs et leurs corrigés détaillés. Les douze séances forment un fil continu : chaque cours s'ouvre sur un rappel de la séance précédente, et le mini-projet bancaire de la séance 10 réutilise les classes construites lors des deux séances qui la précèdent.

Objectifs pédagogiques

- Analyser un problème et décrire sa solution en pseudo-code avant de coder
- Maîtriser les fondamentaux Python : types, conditions, boucles, fonctions
- Manipuler les quatre structures de données : listes, tuples, dict, set
- Écrire des fonctions avancées : closures, décorateurs, portée LEGB
- Construire des classes complètes : encapsulation, héritage, méthodes spéciales
- Rendre son code robuste : exceptions, validations, méthode de débogage

Public et prérequis

La formation s'adresse aux étudiants et aux professionnels débutants en programmation, ainsi qu'à ceux qui savent coder dans un autre langage et souhaitent apprendre Python selon de bonnes habitudes. Aucune expérience préalable n'est demandée pour les six premières séances. À partir de la séance 7, une aisance avec les boucles et les fonctions est nécessaire : elle est acquise naturellement en suivant le parcours dans l'ordre. Il faut disposer d'un ordinateur avec Python 3 installé, d'un environnement Jupyter pour ouvrir les notebooks (Jupyter Lab, VS Code ou nbviewer suffisent) et du Tome 1 du cours pour approfondir chaque notion après la séance.

Méthode de travail

L'heure de cours pose les notions et montre la démarche ; l'heure de TP les ancre par la pratique. Dans le notebook, travaillez les cellules dans l'ordre, complétez chaque fonction marquée « À COMPLÉTER », puis exécutez la cellule de vérification automatique qui suit : elle vous dit immédiatement si votre solution tient la route. Les solutions détaillées, commentées et testées, sont regroupées en fin de notebook : cherchez d'abord par vous même au moins dix minutes par exercice. La règle d'or du parcours : aucune séance ne se saute, chaque notion prépare la suivante.

Planning des 12 séances

N°	Thème de la séance	Livre	Notions clés
01	**Penser comme une machine**	ch. 1 + 2	algorithme, pseudo-code, SI et SINON, opérateurs de test
02	**Répéter sans se répéter**	ch. 3 + 4	TANT QUE, POUR, accumulateur, maximum, tri par sélection
03	**Premiers pas en Python**	ch. 5 + 6	variables, int, float, str, bool, conversions, f-strings
04	**De l'algo au code**	ch. 7 + 8	if, elif, else, while, for, range, break, continue
05	**Listes, tuples et compréhensions**	ch. 9 + 10	index, slices, méthodes, tuples, compréhensions filtrées et imbriquées
06	**Données et fonctions**	ch. 11 + 12	dict, set, def, paramètres, return, portée, docstrings
07	**Fonctions avancées, chaînes, fichiers**	ch. 13 + 14	LEGB, closures, nonlocal, décorateurs, méthodes de chaînes, with open
08	**Classes et objets**	ch. 15 + 16	__init__, self, encapsulation, @property, @classmethod, @staticmethod
09	**Héritage et méthodes spéciales**	ch. 17 + 18	super(), polymorphisme, composition, MRO, __repr__, __eq__, __len__
10	**Mini-projet : système bancaire**	ch. 19	Client, Compte, Banque, historique, virements, rapport
11	**Erreurs et exceptions**	ch. 20	traceback, try, except, else, finally, raise, exceptions métier
12	**Débogage et synthèse**	ch. 21 + annexe	méthode en quatre temps, print {x=}, assert, pdb, quiz final

Évaluation et suivi

Chaque séance est auto-évaluée par les tests intégrés aux notebooks : 60 exercices corrigés jalonnent la progression, du test le plus simple au défi final de la séance 12, un programme contenant cinq bugs à chasser avec la méthode complète. La séance 12 inclut également un quiz de synthèse auto-corrigé couvrant l'ensemble du parcours. Un apprenant qui obtient la totalité des tests des douze notebooks maîtrise le contenu du Tome 1 et peut aborder le Tome 2, consacré aux modules, aux tests automatisés, aux expressions régulières et aux bases de données.

HOUNKPE Mawulikplimi Roland et DJABON Ounimborbitibou

Auteurs du cours et de la formation